Задания областного этапа республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам 2024-2025 учебного года по БИОЛОГИИ

8 класс

В каждом вопросе 1 верный ответ, и за каждый правильный ответ дается 1 балл.

Вопрос 1:
В фотосинтезе где происходят светозависимые реакции?
A) Цитоплазма
B) Строма хлоропласта
C) Мембраны тилакоидов хлоропласта
D) Митохондрии
E) Ядро
Вопрос 2:
Если у животного четырехкамерное сердце, какое из следующих утверждений верно?
A) У него смешанная кровеносная система
B) У него, вероятно, однократный путь циркуляции
C) Его циркуляция разделяет оксигенированную и деоксигенированную кровь
D) Оно использует жабры вместо легких для газообмена
E) Оно относится к классу амфибий
Вопрос 3:
Ученый обнаружил, что определенный вид водорослей выполняет фотосинтез даже в очень слабых условиях освещения. Эти водоросли, скорее всего, имеют:
A) Большее количество митохондрий
B) Больше пигментов, поглощающих различные длины волн света
C) Сниженный уровень хлорофилла
D) Повышенное поглощение воды
E) Усиленную фиксацию диоксида углерода
Вопрос 4:
Какой молекуле принадлежит роль конечного акцептора электронов в электронно-транспортной цепи клеточного дыхания?
A) НАДН
B) АТФ
C) Вода
D) Кислород
E) Диоксид углерода
Вопрос 5:
В человеческом организме какова основная функция гемоглобина?
A) Транспортировка гормонов
B) Борьба с инфекциями
C) Перенос кислорода от легких к тканям
D) Расщепление питательных веществ
E) Запасание энергии
Вопрос 6:
Во время репликации ДНК какой фермент отвечает за разворачивание двойной спирали ДНК?
A) ДНК-полимераза
B) Лигаза
C) Хеликаза
D) Топоизомераза
E) Примаза
Вопрос 7:
Какой из следующих процессов происходит в митохондриях эукариотических клеток?
A) Гликолиз
B) Цикл Кребса
C) Фотосинтез

D) Трансляция

Вопрос 8:

Какую роль играют веретена деления во время митоза?

A) Они реплицируют ДНК в ядре

B) Они помогают разделить хромосомы к противоположным полюсам

C) Они присоединяются к аппарату Гольджи для транспортировки везикул

D) Они разрушают ядерную мембрану

E) Они удерживают хромосомы на метафазной пластинке

Вопрос 9:

Какой из следующих примеров является примером положительной обратной связи в физиологии человека?

A) Регуляция температуры тела

B) Свертывание крови

C) Регуляция глюкозы

D) Водный баланс в почках

E) Контроль частоты сердечных сокращений

Вопрос 10:

Синтез белка на основе матрицы мРНК называется:

A) Транскрипция

B) Трансляция

C) Репликация

D) Транслокация

E) Сплайсинг

Вопрос 11:

Какая из следующих структур участвует в регуляции водного и газового обмена у растений?

A) Ксилема

B) Флоэма

C) Устьица

D) Кутикула

E) Корневые волоски

Вопрос 12:

В какой части клетки происходит гликолиз?

A) Ядро

B) Митохондрии

C) Цитоплазма

D) Эндоплазматический ретикулум

E) Аппарат Гольджи

Вопрос 13:

Ученый изучает анаэробную бактерию. Какая клеточная структура, скорее всего, отсутствует у этой бактерии?

A) Клеточная стенка

B) Плазматическая мембрана

C) Ядро

D) Рибосомы

E) Цитоплазма

Вопрос 14:

Какова основная цель цикла Кальвина?

A) Производство АТФ

B) Генерация кислорода

C) Фиксация диоксида углерода в органические молекулы

D) Производство НАДФН

E) Генерация тепла

Вопрос 15:

Что из перечисленного лучше всего описывает роль хлорофилла в фотосинтезе?

A) Поглощение диоксида углерода

B) Прямое производство АТФ

C) Поглощение световой энергии

D) Прямое производство кислорода
E) Транспорт электронов

Вопрос 16:
Какой из следующих гормонов главным образом отвечает за регулирование уровня глюкозы в крови?
A) Адреналин
B) Инсулин
C) Тироксин
D) Гормон роста
E) Окситоцин

Вопрос 17:
Структурный полисахарид, содержащийся в клеточных стенках грибов, это:
A) Целлюлоза
B) Гликоген
C) Хитин
D) Крахмал
E) Лигнин

Вопрос 18:
Какая фаза митоза характеризуется выравниванием хромосом вдоль экватора клетки?
A) Профаза
B) Метафаза
C) Анафаза
D) Телофаза
E) Интерфаза

Вопрос 19:
Какая из следующих органелл отвечает за детоксикацию вредных веществ в клетках печени?
A) Митохондрии
B) Лизосомы
C) Пероксисомы
D) Аппарат Гольджи
E) Рибосомы

Вопрос 20:
Какая из следующих функций относится к гладкой эндоплазматической сети?
A) Синтез белков
B) Синтез липидов
C) Репликация ДНК
D) Производство АТФ
E) Переваривание клеточного мусора

Вопрос 21:
Какая молекула переносит аминокислоты к рибосоме во время синтеза белка?
A) мРНК
B) тРНК
C) рРНК
D) ДНК
E) АТФ

Вопрос 22:
Во время потенциала действия, какие ионы устремляются в нейрон для деполяризации клеточной мембраны?
A) Ионы калия
B) Ионы кальция
C) Ионы хлора
D) Ионы натрия
E) Ионы магния

Вопрос 23:
Какова основная функция митохондрий в клетках?
A) Синтез ДНК
B) Производство АТФ

C) Синтез липидов
D) Синтез белков
E) Хранение кальция
Вопрос 24:
Что из следующего лучше всего описывает эндергоническую реакцию?
A) Она высвобождает энергию
B) Она потребляет энергию
C) Она происходит спонтанно
D) Она уменьшает энтропию
E) Она требует катализатора для протекания
Вопрос 25:
Процесс транскрипции непосредственно приводит к образованию:
A) ДНК
B) мРНК
C) тРНК
D) рРНК
E) Аминокислот
Вопрос 26:
Что из следующего лучше всего описывает функцию лизосом?
A) Синтез белков
B) Разложение отходов и клеточного мусора
C) Производство АТФ
D) Упаковка белков
E) Транспорт липидов
Вопрос 27:
В молекуле воды, какой тип связи образуется между атомами водорода и кислорода?
A) Ионная связь
B) Ковалентная связь
C) Водородная связь
D) Металлическая связь
E) Взаимодействие Ван-дер-Ваальса
Вопрос 28:
Какие из следующих типов клеток в первую очередь участвуют в выработке антител?
A) Макрофаги
B) Нейтрофилы
C) Эритроциты
D) B-клетки
E) T-клетки
Вопрос 29:
Во время деления клетки, какая структура образуется для разделения дочерних клеток в животных клетках?
A) Клеточная пластинка
B) Центромера
C) Борозда разделения
D) Ядерная оболочка
E) Веретено деления
Вопрос 30:
Ученый выделяет новый тип растительного гормона, отвечающего за стимуляцию деления клеток. Какой это, вероятно, гормон?
A) Абсцизовая кислота
B) Гиббереллин
C) Цитокинин
D) Этилен
Вопрос 31:
Какая из следующих структур отвечает за транспортировку воды и растворенных минералов от корней к другим частям растения?
A) Флоэма

B) Устьица
C) Ксилема
D) Кора
E) Эндодерма

Вопрос 32:
В модели лактозного оперона, что происходит в присутствии лактозы?
A) Репрессор связывается с оператором, блокируя транскрипцию
B) Лактоза связывается с репрессором, позволяя транскрипции происходить
C) РНК-полимераза ингибируется, предотвращая транскрипцию
D) Лактоза превращается в глюкозу
E) Лактозный оперон постоянно выключен

Вопрос 33:
Мутация в последовательности ДНК приводит к раннему стоп-кодону. Каков наиболее вероятный результат для полученного белка?
A) Белок будет длиннее обычного
B) Белок будет короче и, вероятно, нефункциональным
C) Белок свернется в другую структуру, но сохранит функцию
D) Белок останется неизменным
E) Белок подвергнется быстрому разложению

Вопрос 34:
Что из следующего лучше всего объясняет, почему вирус считается обязательным внутриклеточным паразитом?
A) Он размножается вне клеток-хозяев
B) Он не может производить собственный АТФ
C) Он заражает только бактерии
D) Он не может реплицироваться без захвата клеточных механизмов хозяина
E) Он синтезирует собственные белки

Вопрос 35:
Если контрольная точка G2 нарушена в эукариотической клетке, что из следующего может произойти?
A) Клетка остановит синтез белка
B) Клетка немедленно войдет в апоптоз
C) Клетка перейдет к митозу с возможными повреждениями ДНК
D) Клетка станет гаметой
E) Клетка пройдет мейоз вместо митоза

Вопрос 36:
Какой компонент иммунной системы в первую очередь отвечает за уничтожение вирус-инфицированных клеток?
A) В-клетки
B) Т-хелперы
C) Цитотоксические Т-клетки
D) Антитела
E) Макрофаги

Вопрос 37:
Какая органелла непосредственно участвует в производстве липидов и детоксикации лекарств в печени?
A) Шероховатая эндоплазматическая сеть
B) Гладкая эндоплазматическая сеть
C) Аппарат Гольджи
D) Лизосома
E) Пероксисома

Вопрос 38:
Цикл Кальвина использует какую молекулу для фиксации диоксида углерода?
A) Глюкоза
B) Рибулозо-1,5-бисфосфат (РуБФ)
C) АТФ
D) НАДФН

E) Глицеральдегид-3-фосфат (ГЗФ)

Вопрос 39:

Что из следующего является отличительной чертой прокариотических клеток?

A) Они содержат мембранные органеллы

B) У них есть ядро

C) Они лишены ядра и мембранных органелл

D) У них линейные хромосомы

E) Они проходят мейоз

Вопрос 40:

Что из следующего лучше всего описывает популяцию в равновесии Харди-Вайнберга?

A) Она подвергается естественному отбору

B) Она часто испытывает мутации

C) Частоты аллелей остаются постоянными на протяжении поколений

D) Она испытывает значительный генетический дрейф

E) Она подвергается регулярному генному потоку

Вопрос 41:

Какая молекула выступает в качестве конечного акцептора электронов в светозависимых реакциях фотосинтеза?

A) $НАДФ^+$

B) АТФ

C) CO_2

D) ФАД

E) Вода

Вопрос 42:

В эксперименте по росту растений ученый обнаружил, что удаление верхушечной почки у растения приводит к более активному росту боковых почек. Какой растительный гормон преимущественно участвует вертикальном росте?

A) Цитокинин

B) Этилен

C) Гиббереллин

D) Ауксин

E) Абсцизовая кислота

Вопрос 43:

Какое из следующих утверждений лучше всего описывает основную роль желчи в пищеварении?

A) Она переваривает белки в желудке.

B) Она эмульгирует жиры в тонком кишечнике.

C) Она нейтрализует желудочную кислоту в толстом кишечнике.

D) Она расщепляет углеводы во рту.

E) Она абсорбирует воду в толстой кишке.

Вопрос 44:

В эксперименте по кинетике ферментов исследователи наблюдали резкое снижение скорости реакции определенного фермента после достижения определенного уровня pH. Какое из следующих утверждений лучше всего объясняет наблюдаемый результат?

A) Фермент денатурировался из-за экстремальных изменений pH, нарушая его активный центр.

B) Концентрация субстрата стала ограничивающим фактором при высоких уровнях pH.

C) Накопление продукта увеличило ингибирование скорости реакции.

D) При высоком pH были введены конкурентные ингибиторы.

E) Фермент переключился на альтернативный метаболический путь при этом pH.

Вопрос 45:

В эксперименте ученый мутировал ген, кодирующий белок, участвующий в электронном транспорте в митохондриях. Мутация влияет на аминокислоту в критическом сайте связывания для NADH. Какое наиболее вероятное следствие этой мутации?

A) Увеличение производства АТФ.

B) Снижение потребления кислорода.

C) Повышенная проницаемость митохондриальной мембраны.

D) Чрезмерное производство реактивных форм кислорода.
E) Повышенная эффективность электронного транспорта.

Вопрос 46:

Исследователь изучает фотосинтез, помещая растение в среду с повышенным уровнем CO_2, но ограниченным количеством солнечного света. Какое наиболее вероятное влияние это окажет на цикл Кальвина и рост растения?

A) Цикл Кальвина ускорится, и растение будет расти быстрее из-за большего количества CO_2.
B) Цикл Кальвина замедлится из-за ограниченного солнечного света, несмотря на повышенный CO_2.
C) Повышенный CO_2 будет производить больше АТФ и NADPH, усиливая цикл Кальвина.
D) Цикл Кальвина будет производить больше глюкозы из-за повышенного CO_2.
E) Это не повлияет на цикл Кальвина или рост растения.

Вопрос 47:

Рассмотрите таблицу ниже, показывающую скорость потребления кислорода (в мкмоль/мин) двумя группами мышечных клеток: одной в состоянии покоя и другой во время интенсивных упражнений. Какой вывод можно сделать о митохондриальной активности клеток на основе этих данных?

Условия	Потребление кислорода (мкмоль/мин)
Клетки в покое	1,5
Клетки при нагрузке	5,7

A) Митохондрии менее активны во время интенсивных упражнений из-за истощения АТФ.
B) Потребление кислорода уменьшается в клетках при нагрузке, указывая на анаэробное дыхание.
C) Клетки при нагрузке потребляют больше кислорода, что свидетельствует о повышенном производстве АТФ в митохондриях.
D) Клетки в покое потребляют больше кислорода, показывая более высокую эффективность митохондрий.
E) Данные свидетельствуют о накоплении молочной кислоты в клетках при нагрузке.

Вопрос 48:

В генетическом эксперименте изучаются два сцепленных гена, A и B, у плодовых мушек. У потомства наблюдаются следующие частоты рекомбинации: A-B (42%), a-B (8%), A-b (10%), a-b (40%). На основе этих данных оцените генетическое расстояние между этими двумя генами на хромосоме.

A) 8 морганид
B) 18 морганид
C) 42 морганиды
D) 50 морганид
E) 60 морганид

Вопрос 49:

Ученый наблюдает одноклеточный организм, который способен к фотосинтезу на свету, но переключается на клеточное дыхание в темноте. К какой группе, скорее всего, принадлежит этот организм?

A) Растения
B) Грибы
C) Цианобактерии
D) Протисты
E) Археи

Вопрос 50:

В мутантном штамме дрожжей электрон-транспортная цепь (ЭТЦ) в митохондриях дефектна, но клетки дрожжей все еще производят АТФ. Каково наиболее вероятное объяснение?

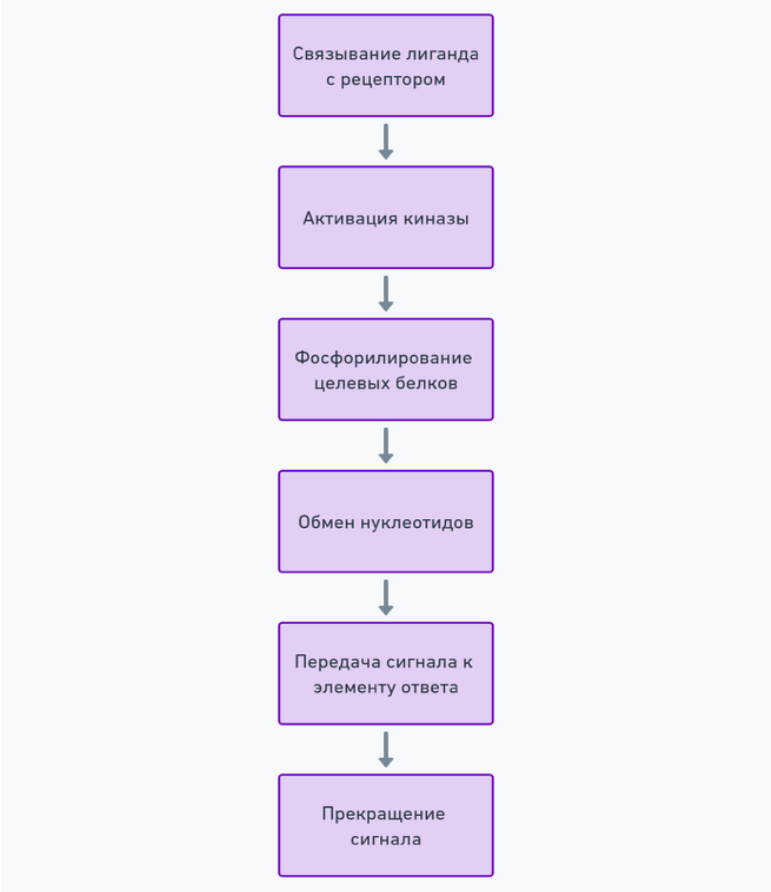
A) Клетки подвергаются аэробному дыханию.
B) Клетки используют фотосинтез.
C) Клетки полагаются на гликолиз и ферментацию.
D) Клетки выполняют цикл трикарбоновых кислот независимо.
E) У клеток есть резервная ЭТЦ.

Вопрос 51:

Какое из следующих адаптаций будет наиболее полезно для растения в засушливой среде?
A) Большие, широкие листья
B) Сокращенное количество устьиц
C) Повышенная концентрация хлорофилла
D) Высокая скорость транспирации
E) Тонкая кутикула

Вопрос 52:

На диаграмме ниже показаны различные стадии клеточной сигнализации. Основываясь на этапах, определите функцию белка Киназа.



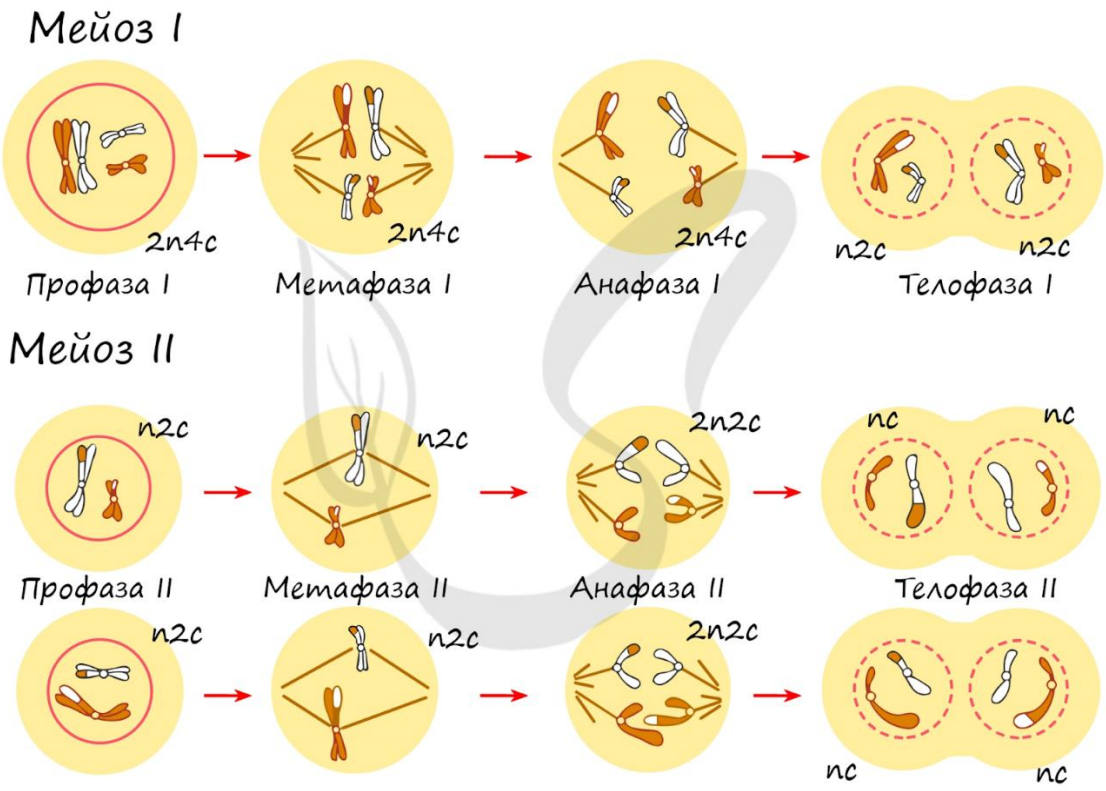
A) Связывание лиганда
B) Фосфорилирование целевых белков
C) Прием сигнала
D) Прекращение сигнала
E) Обмен нуклеотидов

Вопрос 53:

Во время засухи концентрация определенного растительного гормона резко возрастает, что приводит к закрытию устьиц. Какой гормон отвечает за эту реакцию?
A) Ауксин
B) Цитокинин
C) Гиббереллин
D) Этилен
E) Абсцизовая кислота

Вопрос 54:

Диаграмма показывает стадии мейоза у диплоидного организма. На рисунке показана одна стадия, на которой гомологичные хромосомы начинают конденсироваться и готовятся к выравниванию по экватору клетки. Какой ключевой генетический процесс происходит в этой фазе?



A) Репликация ДНК
B) Кроссинговер
C) Разделение хроматид
D) Разделение гомологичных хромосом
E) Цитокинез

Вопрос 55:

Исследователь применяет токсин, который ингибирует полимеризацию актина, к культуре эукариотических клеток. Какая функция клетки, скорее всего, будет затронута?

A) Репликация ДНК
B) Синтез белка
C) Подвижность клетки
D) Производство АТФ
E) Осмос

Вопрос 56:

В эксперименте растение подвергается воздействию высокой концентрации гиббереллинов. Каков наиболее вероятный наблюдаемый эффект на растение?

A) Сниженное удлинение стебля
B) Уменьшение размера листьев
C) Задержка цветения
D) Усиленное удлинение стебля
E) Увеличение ветвления корней

Вопрос 57:

Если мутация приводит к потере активности теломеразы в стволовой клетке человека, каков наиболее вероятный результат для этой клетки?

A) Ускоренное деление клеток
B) Повышенная геномная стабильность
C) Сокращение продолжительности жизни из-за укорочения хромосом
D) Усиление механизмов репарации ДНК
E) Увеличение длины теломер с каждым делением

Вопрос 58:

Какой процесс напрямую способствует образованию АТФ в ходе окислительного фосфорилирования?

A) Поток электронов через электрон-транспортную цепь
B) Поток ионов H^+ по их градиенту концентрации
C) Связывание кислорода с последним переносчиком электронов

D) Донорство электронов NADH и $FADH_2$
E) Выделение углекислого газа в цикле Кребса

Вопрос 59:
Какой из следующих сценариев лучше всего иллюстрирует пример естественного отбора?
A) Наводнение случайным образом убивает половину популяции кроликов.
B) Жираф с чуть более длинной шеей может достать больше пищи, выживает и размножается.
C) Два разных вида птиц скрещиваются, производя гибридную популяцию.
D) Извержение вулкана уничтожает популяцию насекомых.
E) Лошадь и осел производят стерильного мула.

Вопрос 60:
У бактерии с мутацией в операторном участке лактозного оперона репрессорный белок не может связываться с ним. Каков вероятный результат в среде без лактозы?
A) Оперон останется выключенным.
B) Оперон будет постоянно включен, производя ненужные ферменты.
C) Оперон включится только при наличии глюкозы.
D) Оперон будет производить модифицированный репрессорный белок.
E) Оперон навсегда прекратит синтез ферментов.

Вопрос 61:
Какую роль выполняет саркоплазматический ретикулум в мышечном сокращении?
A) Генерирует потенциалы действия, ведущие к сокращению.
B) Хранит ионы кальция и высвобождает их во время сокращения.
C) Связывается с тропонином для инициирования сокращения.
D) Генерирует АТФ, необходимый для сокращения.
E) Является сократительной единицей мышечного волокна.

Вопрос 62:
Какой клеточный процесс будет нарушен в случае мутации, препятствующей образованию микротрубочек?
A) Транскрипция
B) Производство АТФ
C) Транспорт везикул
D) Гликолиз
E) Синтез липидов

Вопрос 63:
В молекуле ДНК 20% оснований составляют аденин (A). Какой процент оснований составляет цитозин (C)?
A) 20%
B) 30%
C) 40%
D) 60%
E) 80%

Вопрос 64:
Исследователь обнаруживает новый вид растений, который демонстрирует C4-фотосинтез. Какое основное преимущество этого метаболического пути в жарких и сухих условиях?
A) Более высокая задержка воды в клетках листа
B) Большая эффективность фиксации углекислого газа
C) Производство большего количества хлорофилла
D) Быстрый электронный транспорт
E) Увеличенное производство кислорода

Вопрос 65:
В эксперименте, изучающем влияние температуры на активность ферментов, ученый обнаруживает, что активность фермента достигает пика при 37°C. При какой температуре вы ожидаете, что фермент начнет денатурировать?
A) 25°C
B) 37°C
C) 45°C
D) 60°C
E) 75°C